

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第二学期
《复变函数》期末考试试题 (普通班)

1. $u(z) = e^x[(x^2 - y^2) \cos y - 2xy \sin y]$, 求 $\mathbb{C}$ 上的解析函数 f , 使得 u 为 f 的实部.
2. 求一单叶解析映照将 $|z - 1| < 1$ 和 $|z - 3| < 3$ 所围成的区域映为上半平面.
3. $\{f_n(z)\}$ 为区域 D 上的一列单叶解析函数, 在 D 上内闭一致收敛于 $f(z) \neq \text{常数}$, 证明 f 在 D 单叶解析.
4. $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} z^{p^n}$, $p \geq 2$ 且 p 为正整数, 证明该级数收敛半径为 1, $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析, 但 $|z| = 1$ 上任意一点都是 $f(z)$ 的奇异点.
5. 用留数计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 - 1} dx$.
6. 证明: (1) $\mathbb{C} \setminus \{0\} = \{z \mid 0 < |z| < +\infty\}$; (2) $\{z \mid 0 < |z| < 1\}$; (3) $\{z \mid r_1 < |z| < r_2\} (0 < r_1 < r_2 < +\infty)$ 两两互不共形等价.
7. D 为 Jordan 区域, $f(z)$ 在 $\bar{D}$ 的某邻域上解析, 且 f 在 D 的边界 Γ 上取实值, 证明 $f(z)$ 在 D 上为常数.